

МИНИСТЕРСТВО ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА И ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Нижегородской области

«КРАСНОБАКОВСКИЙ ЛЕСНОЙ КОЛЛЕДЖ»

(ГБПОУ НО «КБЛК»)

День 8

**Тема: «Разработка технической документации по ГОСТ: ЕСПД,
ЕСКД, ТЗ и руководство пользователя»**

Цель работы:

- Ориентироваться в системе стандартов ЕСПД, ЕСКД и ГОСТ, применимых к оформлению программной документации.
- Составить **Техническое задание (ТЗ)** по ГОСТ 19.201-78 для своего программного проекта.
- Оформить текстовые документы (пояснительную записку, руководство пользователя) в соответствии с ГОСТ 2.105-95.
- Подготовить полный пакет технической документации к выполненной работе.

Выполнила: Чичерина

Диана Сергеевна,

Студент 24-ИС

2026г.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

"Система авторизации и управления заказами кинотеатра"

Содержание

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ).....	4
1.1. Введение	4
1.1.1. Наименование программы	4
1.1.2. Область применения	4
1.2. Основания для разработки.....	4
1.3. Назначение разработки	4
1.3.1. Функциональное назначение	4
1.3.2. Эксплуатационное назначение.....	5
1.4. Требования к программе	6
1.4.1. Требования к структуре базы данных	6
1.4.2. Требования к функциональным характеристикам.....	8
1.4.3. Требования к надёжности.....	8
1.4.4. Требования к эргономике	8
1.4.5. Требования к программной совместимости.....	8
1.4.6. Требования к техническому обеспечению.....	8
1.5. Требования к программной документации	8
1.6. Техничко-экономические показатели	9
1.7. Стадии и этапы разработки	9
1.8. Порядок контроля и приёмки	9
2. ОПИСАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ	10
2.1. Общие сведения	10

2.2. Структура базы данных.....	10
2.3. Описание таблиц.....	10
2.4. Схема связей (ER-диаграмма)	12
2.5. Примеры SQL-запросов	14
2.6. Тестовые данные.....	14
3. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.....	15
3.1. Введение	15
3.2. Назначение программы	15
3.3. Установка и запуск.....	15
3.4. Авторизация в системе.....	15
3.5. Панель администратора	15
3.6. Панель работника	16
3.7. Справочная информация.....	19
4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ.....	20
4.1. Установка MySQL.....	20
4.2. Установка Python.....	20
4.3. Установка зависимостей	20
4.4. Создание базы данных	20
4.5. Настройка подключения	20
4.6. Запуск приложения.....	20
4.7. Возможные проблемы	22
5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ	22

1. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)

1.1. Введение

1.1.1. Наименование программы

Полное наименование: "Автоматизированная система управления кинотеатром". Краткое наименование: "CinemaSystem".

1.1.2. Область применения

Система предназначена для автоматизации работы кинотеатра. Основные направления автоматизации: хранение и обработка информации о фильмах, зрительных залах, сеансах и местах; учёт покупателей и проданных билетов; авторизация сотрудников с проверкой капчи; разграничение прав доступа между администратором и работником; формирование отчётов о продажах и заполняемости залов.

1.2. Основания для разработки

Разработка ведётся на основании учебного плана по специальности 09.02.07 "Информационные системы и программирование", задания на учебную практику ПМ.02 "Осуществление интеграции программных модулей" и рабочей программы профессионального модуля.

1.3. Назначение разработки

1.3.1. Функциональное назначение

Система обеспечивает авторизацию пользователей с проверкой капчи, разграничение прав доступа (администратор — полный доступ, работник — ограниченный), управление фильмами (добавление, редактирование, удаление, просмотр), управление залами (добавление, просмотр), автоматическое создание мест в залах, управление сеансами (создание, редактирование, отмена, просмотр), продажу билетов с выбором свободных

мест, учёт покупателей и формирование отчётов о продажах и заполняемости залов.

1.3.2. Эксплуатационное назначение

Система предназначена для сотрудников кинотеатра: администратора (полный доступ ко всем функциям) и работника (доступ к просмотру заказов и изменению статусов).

1.4. Требования к программе

1.4.1. Требования к структуре базы данных

База данных содержит таблицы для хранения информации о фильмах, залах, местах, сеансах, покупателях, билетах и пользователях. Связи между таблицами организованы через внешние ключи.

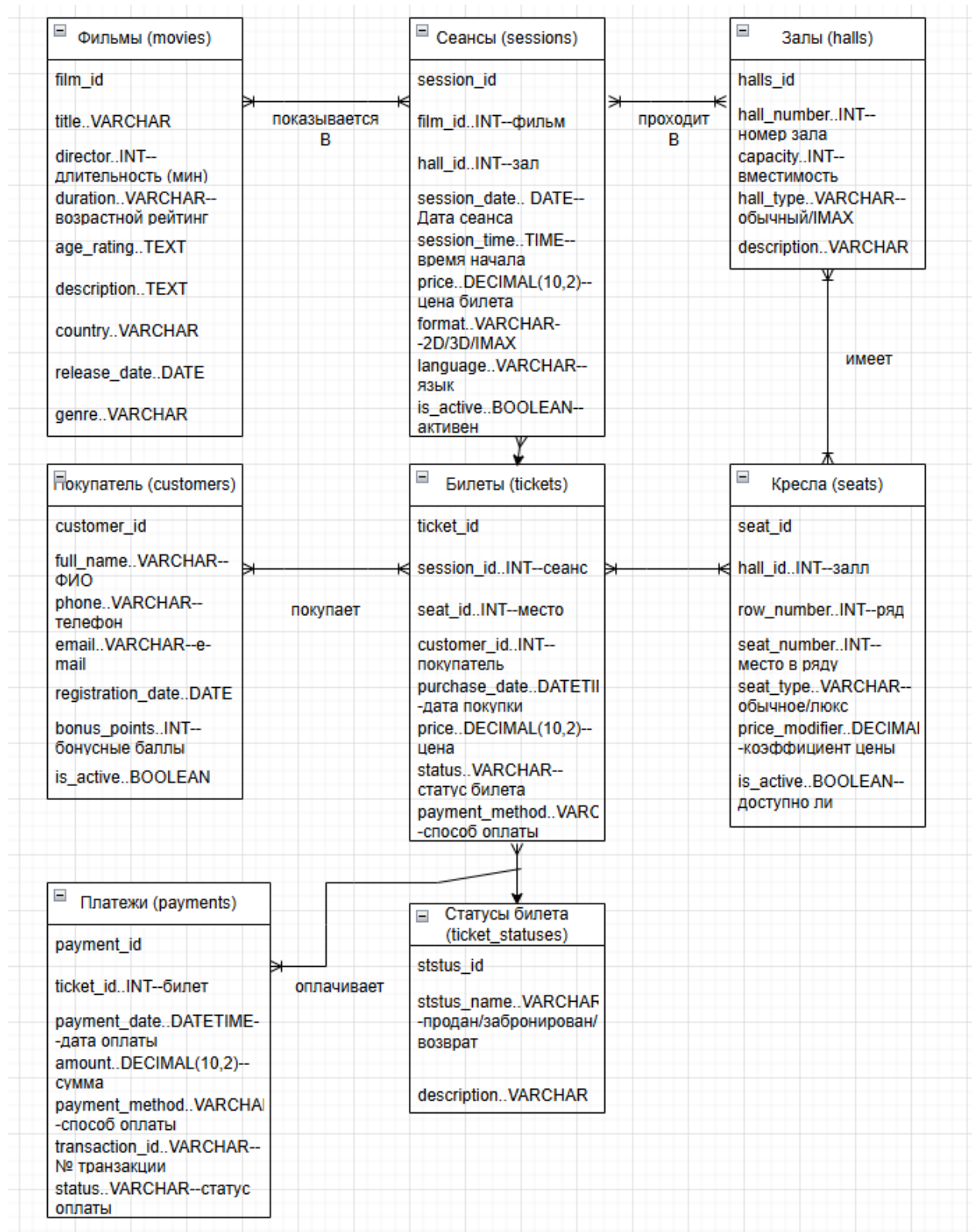


Рисунок 1 (таблица базы данных)

1.4.2. Требования к функциональным характеристикам

Система включает следующие подсистемы: авторизации с капчей, разграничения доступа, управления фильмами, управления залами и местами, управления сеансами, продажи билетов, формирования отчётов.

1.4.3. Требования к надёжности

Система обеспечивает хеширование паролей с использованием библиотеки bcrypt, защиту сессий секретным ключом, предотвращение SQL-инъекций через параметризованные запросы и валидацию всех входных данных.

1.4.4. Требования к эргономике

Система имеет веб-интерфейс с интуитивно понятной навигацией, цветовое выделение статусов заказов и всплывающие сообщения о результате операций.

1.4.5. Требования к программной совместимости

Система работает под управлением операционных систем Windows, Linux, macOS с использованием СУБД MySQL 8.0 или выше, интерпретатора Python 3.8 или выше и браузеров Chrome, Firefox, Edge.

1.4.6. Требования к техническому обеспечению

Для работы системы требуется процессор от 1,5 ГГц, оперативная память от 4 ГБ, дисковое пространство от 500 МБ.

1.5. Требования к программной документации

Состав документов включает техническое задание, руководство пользователя, описание базы данных и инструкцию по установке.

1.6. Технико-экономические показатели

Ожидаемый экономический эффект: сокращение времени обслуживания покупателей на 40 процентов, уменьшение ошибок при продаже билетов на 90 процентов, автоматизация отчётности. Затраты на разработку составляют 80 человеко-часов.

1.7. Стадии и этапы разработки

Разработка включает следующие этапы: техническое задание — 1 день, проектирование базы данных — 1 день, создание таблиц и связей — 1 день, наполнение тестовыми данными — 1 день, разработка SQL-запросов — 1 день, разработка интерфейса — 2 дня, реализация авторизации и ролей — 1 день, тестирование и отладка — 1 день, оформление документации — 1 день.

1.8. Порядок контроля и приёмки

Контроль осуществляется преподавателем путём демонстрации работы программы, проверки всех функциональных сценариев и проведения кодовой ревью.

2. ОПИСАНИЕ БАЗЫ ДАННЫХ

2.1. Общие сведения

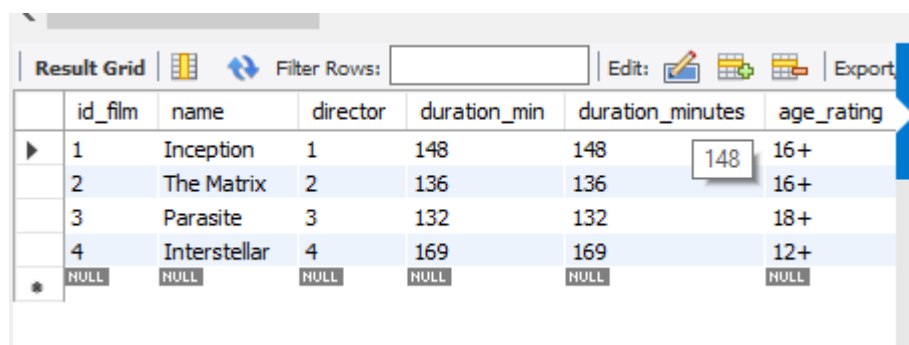
Наименование базы данных: cinema. Система управления: MySQL 8.0.
Кодировка: utf8mb4.

2.2. Структура базы данных

База данных содержит следующие таблицы: movies (фильмы), halls (зрительные залы), seats (места в залах), sessions (сеансы), customers (покупатели), tickets (билеты), users (пользователи системы).

2.3. Описание таблиц

Таблица movies содержит информацию о фильмах: идентификатор, название, режиссёр, длительность, возрастной рейтинг.



	id_film	name	director	duration_min	duration_minutes	age_rating
▶	1	Inception	1	148	148	16+
	2	The Matrix	2	136	136	16+
	3	Parasite	3	132	132	18+
	4	Interstellar	4	169	169	12+
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 2 (таблица movies)

Таблица halls содержит информацию о зрительных залах: идентификатор, номер, вместимость, тип.

Result Grid					
	id_hall	number	capacity	type	id_armchairs
▶	1	1	5	Standard	1
	2	2	2	VIP	2
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 3 (таблица halls)

Таблица sessions содержит информацию о сеансах: идентификатор, ссылка на фильм, ссылка на зал, дата, время, цена.

	id_session	date	time	price	id_film	id_hall
▶	1	2025-06-10	10:00:00	300.00	1	1
	2	2025-06-10	14:00:00	350.00	1	1
	3	2025-06-10	18:00:00	400.00	2	2
	4	2025-06-11	12:00:00	500.00	3	2
	5	2025-06-11	20:00:00	450.00	4	1
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 4 (таблица sessions)

Таблица customers содержит информацию о покупателях: идентификатор, имя, телефон, email, дата регистрации.

Result Grid					
	id_customer	name	phone	email	created
▶	1	Иван Петров	+7-912-345-67-89	ivan@mail.ru	2026-06-
	2	Анна Сидорова	+7-913-456-78-90	anna@mail.ru	2026-06-
	3	Сергей Иванов	+7-914-567-89-01	sergey@mail.ru	2026-06-
	4	Елена Козлова	+7-915-678-90-12	elena@mail.ru	2026-06-
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 5 (таблица customers)

Таблица tickets содержит информацию о билетах: идентификатор, ссылка на сеанс, ссылка на место, ссылка на покупателя, дата покупки, цена, статус.

	id_ticket	status	id_session	id_armchairs	id_buyer	price
▶	1	Sold	1	1	1	300.00
	2	Sold	1	2	2	300.00
	3	Sold	2	3	3	350.00
	4	Sold	3	11	1	400.00
	5	Sold	4	12	2	600.00
	6	Sold	5	4	3	450.00
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Рисунок 6 (таблица tickets)

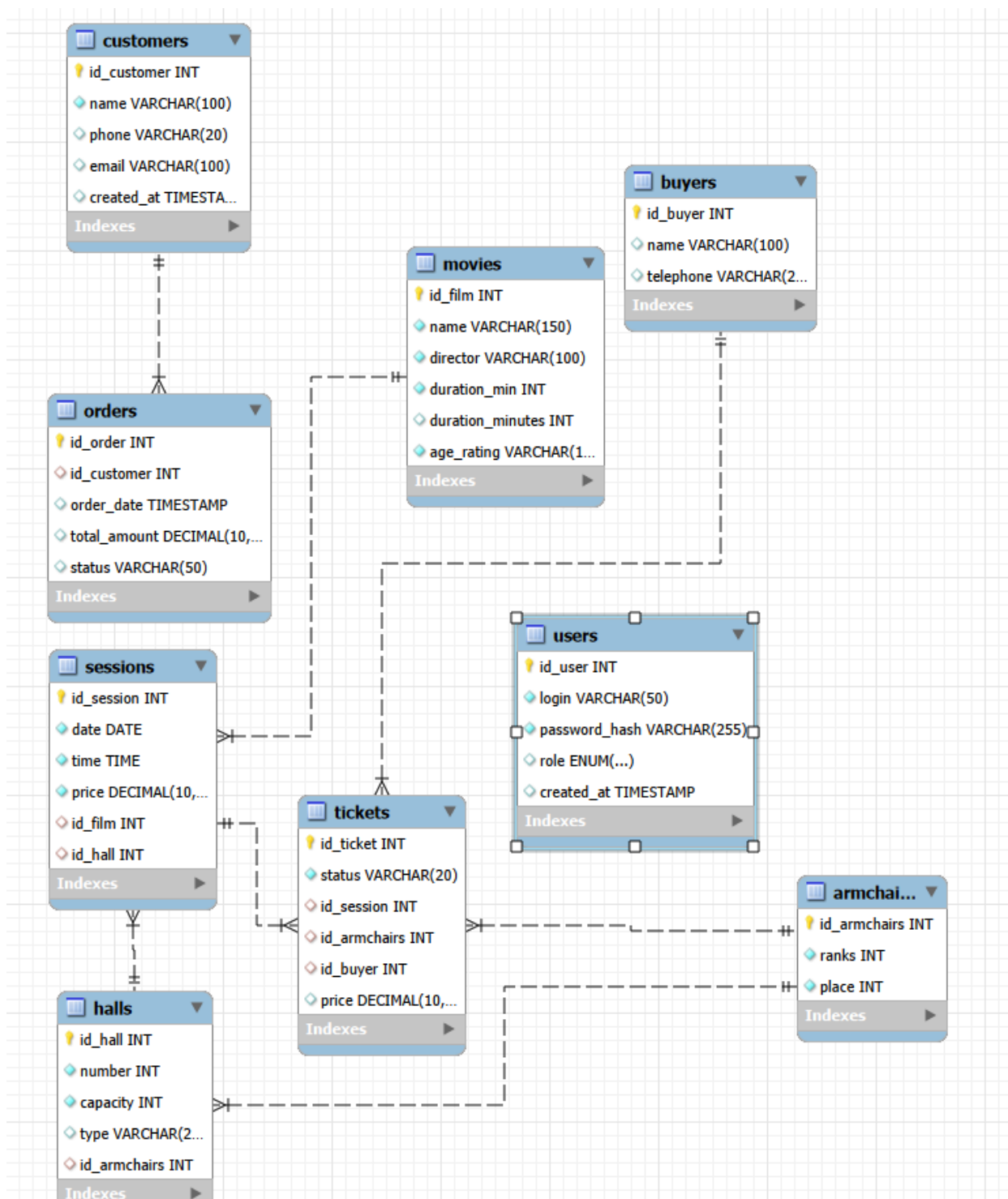
Таблица users содержит информацию о пользователях: идентификатор, логин, хеш пароля, роль, дата создания.

	id_user	login	password_hash	role	α
▶	1	admin	\$2b\$12\$OQ!AnEq!cPORZ1TW/eRkDeJr1tpilNJpN...	admin	20
	2	worker	\$2b\$12\$.djp75gaxeeXhGIcRLcKPeYAAmd.wrfA...	worker	20
✱	NULL	NULL	NULL	NULL	NU

Рисунок 7 (таблица users)

2.4. Схема связей (ER-диаграмма)

Связи между таблицами организованы следующим образом: один зал содержит много мест (связь один ко многим), один фильм может показываться на многих сеансах (связь один ко многим), один зал может использоваться для многих сеансов (связь один ко многим), один сеанс может иметь много билетов (связь один ко многим), один покупатель может



купить много билетов (связь один ко многим), одно место может быть использовано во многих билетах (связь один ко многим).

Рисунок 8 (ER-диаграмма со связями)

2.5. Примеры SQL-запросов

Получение списка всех фильмов: `SELECT * FROM movies;`

Получение свободных мест на сеанс: `SELECT ряд, место FROM места WHERE ид_зала = (SELECT ид_зала FROM сеансы WHERE ид_сеанса = 1) AND ид_места NOT IN (SELECT ид_места FROM билеты WHERE ид_сеанса = 1);`

Подсчёт выручки по фильмам: `SELECT название, COUNT(ид_билета) AS продано, SUM(цена) AS выручка FROM билеты JOIN сеансы ON билеты.ид_сеанса = сеансы.ид_сеанса JOIN фильмы ON сеансы.ид_фильма = фильмы.ид_фильма GROUP BY фильмы.ид_фильма;`

Авторизация пользователя: `SELECT * FROM users WHERE login = 'admin';`

2.6. Тестовые данные

Тестовые пользователи: администратор — логин `admin`, пароль `admin123`; работник — логин `worker`, пароль `worker123`. Тестовые фильмы: "Начало" (148 мин, 16+), "Матрица" (136 мин, 16+), "Паразиты" (132 мин, 18+), "Интерстеллар" (169 мин, 12+).

3. РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3.1. Введение

Настоящее руководство предназначено для пользователей системы "CinemaSystem" и содержит сведения о порядке установки, настройки и использования программного продукта.

3.2. Назначение программы

Система предназначена для автоматизации работы кинотеатра и позволяет вести учёт фильмов, залов и сеансов, продавать билеты с выбором мест, управлять пользователями (только для администратора) и просматривать отчёты о продажах.

3.3. Установка и запуск

Для работы системы необходимо установить Python, MySQL и все зависимости. Подробная инструкция приведена в разделе 4. После успешного запуска приложение доступно по адресу <http://127.0.0.1:5000>.

3.4. Авторизация в системе

Для входа в систему необходимо ввести логин и пароль, решить пример капчи и нажать кнопку "Войти". При успешной авторизации пользователь перенаправляется на панель управления. При ошибке выводится сообщение "Неверный логин или пароль".

3.5. Панель администратора

После входа под логином admin доступны разделы: управление пользователями (просмотр, добавление, удаление пользователей), управление заказами (просмотр и изменение статусов) и выход.

Cinema - Manage: Armchairs

Select Table: Armchairs

MANAGE TABLE: ARMCHAIRS

Record Data

Row: Seat:

+ Add
Update
Delete
Clear
Refresh

Search:
Find
Show All

ID	Row	Seat
1	1	1
2	1	2
3	1	3
4	1	4
5	1	5
6	2	1
7	2	2
8	2	3
9	2	4
10	2	5
11	2	6
12	2	7
13	2	8

Рисунок 9 (просмотр, добавление, удаление пользователей, просмотр и изменение статусов в таблице Armchairs)

Cinema - Manage: Armchairs

Select Table: Buyers

MANAGE TABLE: BUYERS

Record Data

Name: Phone:

+ Add
Update
Delete
Clear
Refresh

Search:
Find
Show All

ID	Name	Phone
1	John Smith	79028761287
2	Jane Doe	79916785467
3	Ivan Ivanov	79089874563

Рисунок 10 (просмотр, добавление, удаление пользователей, просмотр и изменение статусов в таблице Buyers)

Cinema - Manage: Armchairs

Select Table:
Halls

MANAGE TABLE: HALLS

Record Data

Number:
Capacity:
Type:
Armchair ID:

+ Add
Update
Delete
Clear
Refresh

Search:
Find
Show All

ID	Number	Capacity	Type	Armchair ID
1	1	5	Standard	1
2	2	2	VIP	2

Рисунок 11 (просмотр, добавление, удаление пользователей, просмотр и изменение статусов в таблице Halls)

Select Table:
Sessions

MANAGE TABLE: SESSIONS

Record Data

Date:
Time:
Price:
Film ID:
Hall ID:

+ Add
Update
Delete
Clear
Refresh

Search:
Find
Show All

Session ID	Date	Time	Price	Film ID	Hall ID
1	2025-06-10	10:00:00	300.00	1	1
2	2025-06-10	14:00:00	350.00	1	1
3	2025-06-10	18:00:00	400.00	2	2
4	2025-06-11	12:00:00	500.00	3	2
5	2025-06-11	20:00:00	450.00	4	1

Рисунок 12 (просмотр, добавление, удаление пользователей, просмотр и изменение статусов в таблице Sessions)

3.6. Панель работника

После входа под логином worker доступны разделы: просмотр заказов (таблица с заказами), изменение статуса заказа (выбор нового статуса из списка) и выход. Доступные статусы: Новый (синий), В обработке (оранжевый), Готов (зелёный), Выдан (фиолетовый), Отменён (красный).

Select Table: Armchairs

Current Table: Arm

MANAGE TABLE: ARMCHAIRS

RECORD DATA

Row: Seat:

+ ADD UPDATE DELETE CLEAR REFRESH

SEARCH: FIND SHOW ALL

ID	Row	Seat
1	1	1
2	1	2
3	1	3
4	1	4
5	1	5
6	2	1
7	2	2
8	2	3

Рисунок 13 (таблица Armchairs с заказами, выбор нового статуса из списка и выход)

Select Table: Buyers

Current Table: Buyers

MANAGE TABLE: BUYERS

RECORD DATA

Full Name: Phone:

+ ADD UPDATE DELETE CLEAR REFRESH

SEARCH: FIND SHOW ALL

ID	Full Name	Phone
1	John Smith	79028761287
2	Jane Doe	79916785467
3	Ivan Ivanov	79089874563

Рисунок 14 (таблица Buyers с заказами, выбор нового статуса из списка и выход)

Select Table: Halls
Current Table: Halls

MANAGE TABLE: HALLS

RECORD DATA

Hall Number: Capacity:
Type: Armchair ID:

+ ADD UPDATE DELETE CLEAR REFRESH

SEARCH: FIND SHOW ALL

ID	Hall Number	Capacity	Type	Armchair ID
1	1	5	Standard	1
2	2	2	VIP	2

Рисунок 15 (таблица Halls с заказами, выбор нового статуса из списка и ВЫХОД)

Select Table: Sessions
Current Table: Sessions

MANAGE TABLE: SESSIONS

RECORD DATA

Date: Time:
Price: Film ID:
Hall ID:

+ ADD UPDATE DELETE CLEAR REFRESH

SEARCH: FIND SHOW ALL

ID	Date	Time	Price	Film ID	Hall ID
1	2025-06-10	10:00:00	300.00	1	1
2	2025-06-10	14:00:00	350.00	1	1
3	2025-06-10	18:00:00	400.00	2	2
4	2025-06-11	12:00:00	500.00	2	2

Рисунок 16 (таблица Sessions с заказами, выбор нового статуса из списка и выход)

3.7. Справочная информация

Тестовые учётные записи: администратор — логин admin, пароль admin123; работник — логин worker, пароль worker123. Статусы заказов: Новый — заказ только создан, В обработке — заказ обрабатывается, Готов —

заказ готов к выдаче, Выдан — заказ выдан покупателю, Отменён — заказ отменён.

4. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

4.1. Установка MySQL

Для Windows: скачать MySQL Installer с официального сайта, запустить установку, выбрать "Developer Default", запомнить пароль пользователя root. Для Linux: выполнить команды `sudo apt update`, `sudo apt install mysql-server`, `sudo mysql_secure_installation`.

4.2. Установка Python

Скачать Python с официального сайта. При установке обязательно отметить опцию "Add Python to PATH".

4.3. Установка зависимостей

Открыть командную строку и выполнить: `pip install flask bcrypt mysql-connector-python`

4.4. Создание базы данных

Через MySQL Workbench: открыть MySQL Workbench, подключиться к серверу, открыть файл `schema_VariantX.sql`, нажать Execute. Через командную строку: `mysql -u root -p < database/schema_VariantX.sql`

4.5. Настройка подключения

Открыть файл `app.py` и изменить пароль в настройках подключения: `password = 'ВАШ_ПАРОЛЬ'`

4.6. Запуск приложения

В командной строке выполнить: `python app.py`. Затем открыть браузер и перейти по адресу <http://127.0.0.1:5000>.

При переходе по адресу Открывается **страница входа** с полями: Логин, Пароль, Капча.

Вход как работник (worker / worker123)

- Открывается **Панель работника**
- Доступно: просмотр заказов, изменение статуса заказа
- Недоступно: управление пользователями

Вход как администратор (admin / admin123)

- Открывается **Панель администратора**
- Доступно: управление пользователями, управление заказами
- Полный доступ ко всем функциям

Схема

Пользователь	Страница	Что может
Не авторизован	/login	Только войти
worker	/worker/dashboard	Смотреть и менять статусы заказов
admin	/admin/dashboard	Всё + управлять пользователями

Защита

- Пароли хранятся в зашифрованном виде
- Капча защищает от ботов
- Без входа ничего не работает

4.7. Возможные проблемы

"mysql не распознан" — добавить MySQL в PATH. "pip не распознан" — переустановить Python с опцией "Add to PATH". "порт 5000 занят" — изменить порт в app.py на 5001. "Access denied" — проверить пароль в настройках. "Can't connect to MySQL server" — запустить MySQL сервер.

5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В рамках выполнения практической работы разработана автоматизированная система управления кинотеатром "CinemaSystem". Система включает спроектированную и реализованную базу данных из семи таблиц, веб-приложение на Flask с авторизацией и капчей, разграничение прав доступа (администратор и работник), интерфейс для управления фильмами, залами, сеансами и билетами, а также полный пакет технической документации. Разработанная система соответствует требованиям технического задания и может быть использована для автоматизации работы кинотеатра в учебных целях.